



兰州工业学院

实 验 报 告

(2023—2024 学年第 2 学期)

课程名称 《智能监控技术》

专业班级 专升本电信 23

学 号 ZB2305010116

姓 名 姜 勇

实验项目	实验二 视频监控系统		
实验时间	2024 年 6 月 11 日	实验地点	信息与通信工程专业实验室 (DSP)
一、实验内容 1. 掌握视频监控系统的概念及基本组成; 2. 掌握视频监控系统的前端设备及终端显示与记录部分; 3. 熟悉实验室中的视频监控系统。 二、实验器材（设备、元器件） 电脑、RFID 软件、实验箱 Sensor EL 模块、Microsoft Visio 软件 三、实验步骤及结果分析 1. 熟悉实验室中视频监控系统的配置及技术参数。 IP 网络智能高速球摄像机: 光学变焦: 支持 20 倍光学变焦。 红外距离: 大于 150 米。 最低照度: 彩色 0.02Lux, 黑白 0.002Lux。 功能: 内置热处理装置 (防止起雾), 支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖, 隐私遮蔽功能、区域入侵、越界入侵、人脸侦测等。 百万像素智能跟踪球机: 自动跟踪: 支持。 人脸抓拍: 支持。 红外距离: 150 米 (采用高效红外阵列)。 红外灯寿命: 3 万小时 (恒流电路设计)。 最大分辨率: 1280x960。 功能: 三维智能定位、256 个预置位、巡航扫描、报警联动等。 枪式摄像机: 功能: 支持 3D 降噪、数字宽动态。 分辨率: 分辨率$\geq$950TVL。 红外距离: $\geq$30 米。 其他: 支持 SD 卡存储、音频输入/输出, 报警输入/输出等。 全景摄像机: 最小照度: 0.1Lux。 镜头视场角: 180°。 存储: 支持 SD/SDHC 存储。 报警: 支持报警输入/输出。 模拟高清球机: 传感器: CCD。 水平解析度: 700TVL (彩色), 750TVL (黑白)。 最低照度: 0.02Lux (彩色), 0.0008Lux (黑白)。 旋转: 水平 360° 连续旋转, 垂直-10° 至 90°。			

功能：智能运动跟踪，红外照射距离 150 米。

半球高清摄像机：

传感器：1/3" CMOS。

功能：支持 3D 降噪、数字宽动态。

分辨率：水平分辨率≥950TVL。

红外距离：≥30 米。

其他：支持 SD 卡存储、音频输入/输出，报警输入/输出等。

高清解码器：

输出接口：支持 VGA、BNC。

编码格式：支持 H.264、MPEG4、MPEG2。

封装格式：支持 PS、RTP、TS、ES。

协议：支持国标 GB28181 协议接入设备、ONVIF 标准协议。

无线指令传输：

传输速率：1200bps 至 9600bps。

信号传输：支持语音或数据的透明信号传输。

工作频段：150MHz 至 450MHz。

频点：可设置 256 个频点。

传输功率：5W。

无线模拟微波视频传输：

工作频段：2290MHz 至 2510MHz。

发射功率：31dbm 至 35dbm。

防水等级：IP66。

2. 熟悉视频的多画面分割及视频信号的分配

多画面分割器的功能：

多画面分割器可以将多个视频信号源分割成不同的画面布局，常见的布局有：

2 分屏（上下或左右）

4 分屏（2x2）

9 分屏（3x3）

16 分屏（4x4）

多画面分割器的应用：

监控中心：同时监控多个摄像头的实时画面。

视频会议：在会议中显示多个参会者的画面。

公共安全：在交通监控、社区安防等场景中使用。

视频信号分配器的类型：

主动分配器：带有信号放大功能，可以保持信号的质量，适用于较长距离的信号传输。

被动分配器：不带放大功能，适用于短距离传输。

视频信号分配器的功能：

信号分配：将一个视频信号源分配到多个显示设备或录像设备。

信号放大：主动分配器具备信号放大功能，确保信号在长距离传输中的质量。

视频信号分配器的应用：

监控中心：一个摄像头的信号可以同时显示在多个监视器上，或同时传输到多个录像设备进行记录。

多媒体系统：在教学、会议等场景中，一个视频源可以分配到多个投影仪或显示器。

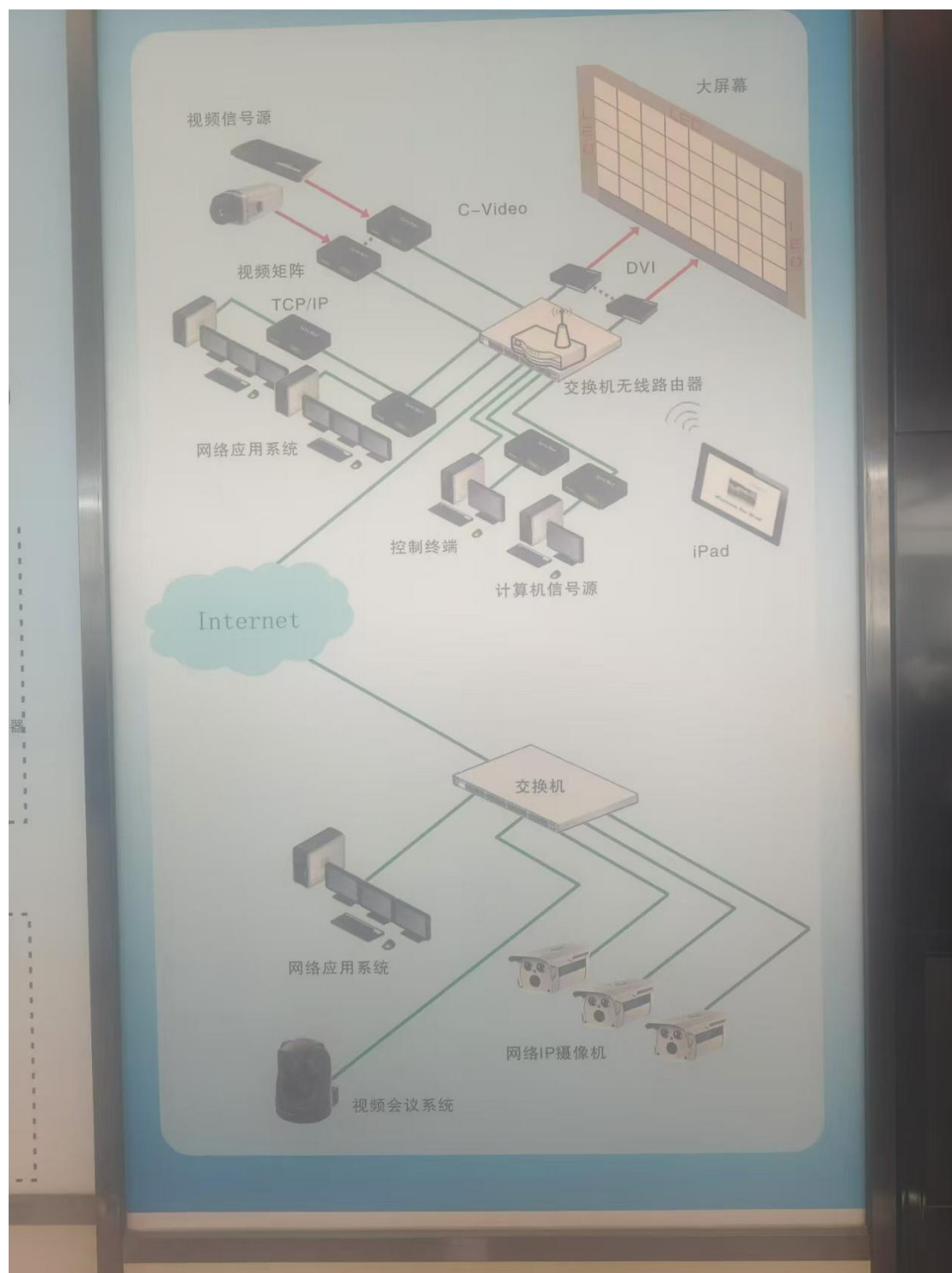


图 1 该图展示了一个完整的视频监控系统，从前端的视频信号采集（如摄像机、网络 IP 摄像机），到信号的传输、处理、存储和显示，涵盖了视频监控系统的各个主要组成部分及其工作流程。

流程：

视频采集：摄像机和网络 IP 摄像机采集视频信号。

信号管理：视频信号通过视频矩阵进行管理和切换。

数据传输：视频信号通过交换机在网络中传输。

信号显示：视频信号传输到大屏幕进行集中显示。

远程管理：通过控制终端和无线设备（如 iPad），操作人员可以实时监控和管理整个系统。



图 2 该图展示了一个复杂且功能齐全的视频监控系统。通过多个组件的协同工作，实现了视频信号的采集、管理、处理、存储和显示，并结合了地理信息系统和移动设备，提供了灵活且高效的监控解决方案。

系统工作流程：

视频采集：摄像机采集视频信号，视频信号源将信号输入到视频矩阵。

信号管理：视频矩阵对信号进行管理和切换，通过 TCP/IP 和 RS232 协议与其他系统交互。

数据传输和处理：

视频信号通过高清混合矩阵和 VGA 矩阵传输和分配。

图像处理器对信号进行优化处理，增强图像质量。

数据存储：视频采集和存储系统记录和存储视频数据，确保数据的可追溯性。

信号显示：处理后的视频信号通过 DLP 大屏幕显示，提供高质量的监控画面。

移动监控：iPad 通过无线网络连接到系统，实现移动监控和管理。

地理信息整合：GIS 系统结合视频数据和地理信息，提供更丰富的监控信息。

四、实验总结

实验成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律情况	10	
2	实验任务完成情况	40	
3	实验报告质量	50	
总分			
指导教师签字			

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。